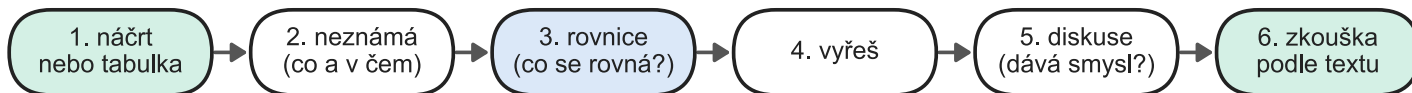


Než začneš počítat, nakresli situaci. Z náčrtu nebo tabulky je vidět, co se rovná – a to je tvoje rovnice. Každé schéma níže patří k jednomu typu úloh.

Zapamatuj si

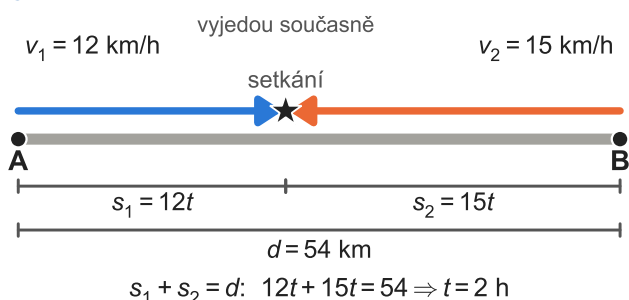
- Neznámou popiš: co znamená a v jakých jednotkách.
- Proti sobě: součet drah = vzdálenost; dohánění: dráhy se rovnají.
- Směsi: sčítáš čistou látku $m \cdot w$, ne procenta.
- Společná práce: sčítají se výkony $\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}$, ne doby.
- Jednotky: 20 min = $\frac{1}{3}$ h, ne 0,2 h.
- Zkouška podle textu; zahod' záporné časy a délky.

Postup řešení slovní úlohy

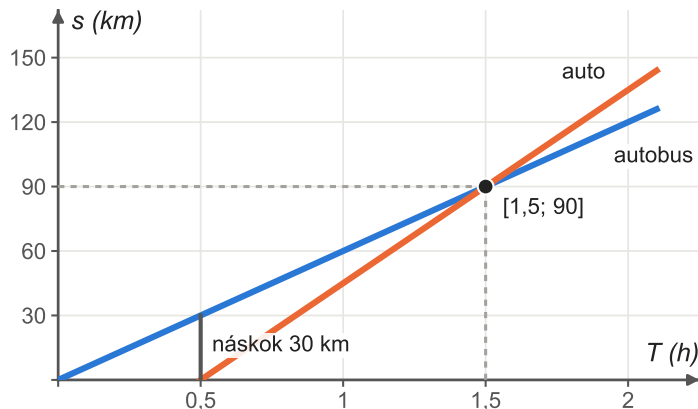


Nejdůležitější jsou kroky 1 a 3: náčrt ukáže, co se v situaci rovná; zkouška se dělá podle zadání, ne dosažením do rovnice.

Pohyb proti sobě

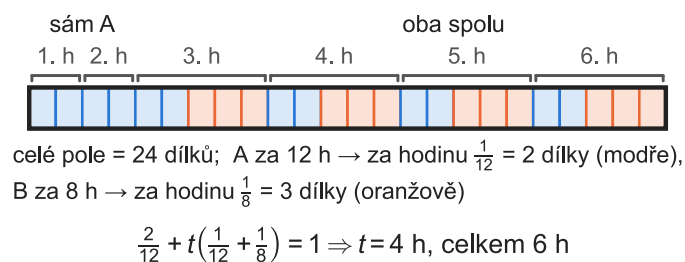


Oba jedou stejně dlouho t ; dohromady ujedou celou vzdálenost. Setkají se 24 km od A.

Dohánění v grafu $s-t$ 

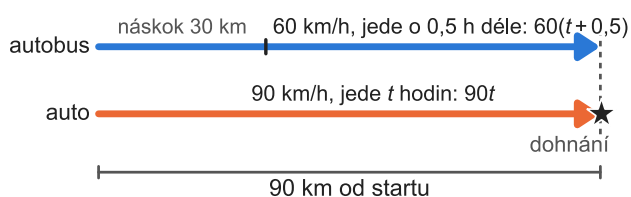
T = čas od výjezdu autobusu. Průsečík grafů je místo a čas dohnání: 1,5 h (auto jede 1 h), 90 km.

Společná práce – dílky za hodinu



Traktor A zorá pole za 12 h, B za 8 h. A oře 2 h sám, pak oba – každý sloupek dílků je jedna hodina.

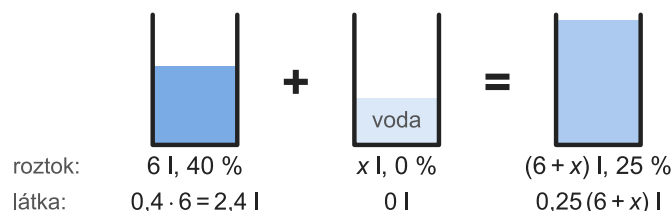
Pohyb za sebou – dohánění



dráhy se rovnají: $60(t+0,5) = 90t \Rightarrow t = 1 \text{ h}$

Autobus vyjel o půl hodiny dřív, takže jede déle; v okamžiku dohnání mají stejnou dráhu.

Směsi – „kýble“ s koncentracemi



čistá látka před = po: $2,4 = 0,25(6+x) \Rightarrow x = 3,6 \text{ l}$

Kolik vody přilít k 6 l 40% roztoku, aby byl 25%? Množství čisté látky se nemění (2,4 l).

Úlohy o věku – tabulka „nyní / před“

	nyní	před 5 lety	
syn	s	s - 5	každému ubude 5
otec	3s	3s - 5	

podmínka „před 5 lety byl otec 4× starší“:

$$3s - 5 = 4(s - 5) \Rightarrow s = 15$$

syn 15 let, otec 45 let; zkouška: $40 = 4 \cdot 10$

Otci je nyní 3× víc let než synovi, před 5 lety 4× víc. Všichni stárnou stejně rychle.